(v) கோணம் θ என்பது $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ மற்றும்

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ஆகிய இரு இரட்டை நேர்கோடுகளின் கோணம் சமமாகும். ஆகவே,

$$\theta = \tan^{-1}\left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a+b}\right|$$

(vi) $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ மற்றும் $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரண்டு இரட்டை நேர்கோடுகள், செங்குத்துகோடுகள் எனில், $a + b = 0$

எடுத்துக்காட்டு 6.38 $\lambda x^2 - 10xy + 12y^2 + 5x - 16y - 3 = 0$ என்பது ஒரு இரட்டை நேர்க்கோட்டை குறிக்கும் எனில்,

(i) λ -ன் மதிப்பு மற்றும் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(ii) இவ்விரு கோடுகள் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

(iii) இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

(i) பொதுச் சமன்பாடு $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு, $\lambda x^2 - 10xy + 12y^2 + 5x - 16y - 3 = 0$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட,

$$a = \lambda,\ b = 12,\ c = -3,\ h = -5,\ g = \frac{5}{2},\ f = -8$$

இம்மதிப்புகளை இரட்டைக் கோட்டிற்கான கட்டுப்பாட்டில் பிரதியிட,

$$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

அதாவது, $\lambda(12)(-3) + 2(-8)\left(\frac{5}{2}\right)(-5) - \lambda(-8)^2 - 12\left(\frac{5}{2}\right)^2 - (-3)(-5)^2 = 0$

$\Rightarrow \quad -36\lambda + 200 - 64\lambda - 75 + 75 = 0$

$\Rightarrow \quad \lambda = 2$

எனவே, தேவையான சமன்பாடு, $2x^2 - 10xy + 12y^2 + 5x - 16y - 3 = 0$.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் இருபடி உறுப்புகள் $2x^2 - 10xy + 12y^2$ -ஐ எடுத்துக்கொண்டு காரணிப்படுத்த,

$$2x^2 - 10xy + 12y^2 \equiv (x - 2y)(2x - 6y)$$

எனவே $2x^2 - 10xy + 12y^2 + 5x - 16y - 3 \equiv (x - 2y + c_1)(2x - 6y + c_2)$

ஒரே மாதிரியான கெழுக்களைச் சமப்படுத்த,

$$2c_1 + c_2 = 5,\quad 3c_1 + c_2 = 8,\quad c_1c_2 = -3$$

முதல் இரண்டு சமன்பாடுகளைத் தீர்வு காண்பதன் மூலம்

$c_1 = 3,\ c_2 = -1$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, தனித்தனிச் சமன்பாடுகள்

$$x - 2y + 3 = 0,\ 2x - 6y - 1 = 0$$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 336 11/11/2024 12:46:15